MANUAL DO ADMINISTRADOR

Grafo

Como cada coisa foi feita e como alterar, passo a passo

Escrito para o administrador do Grafo. Cada capítulo explica o que o recurso faz, em que arquivo ele está e a receita para mudar. Versão de outubro de 2026.

thegrafo.vercel.app · repositório iago069/Grafo-project · Copyright © 2026 Iago Ariel Gularte Barbosa

Sumário

1. Antes de começar: a receita de toda alteração
2. Mapa: onde fica cada coisa
3. Administração: virar admin, painel, bloqueios, comunicado
4. Temas e logos (inclusive exclusivos)
5. Cores dos cabos
6. Selos dos cabos (ae7 · 20G, tráfego)
7. Cabos retos e sem sobreposição
8. Equipamentos sem sobreposição
9. Organizar (layout, estrela)
10. Projetos: criar, renomear, excluir, modelos prontos
11. Tipos de diagrama e FTTH
12. Equipamentos: catálogo, ícones, campos
13. Limites (equipamentos, cabos, projetos)
14. Camadas
15. Caixa de ferramentas e biblioteca de equipamentos
16. Leitura de imagens com IA
17. Equipe e grupos
18. Exportação e PDF
19. Banco de dados (Supabase)
20. Vercel: publicação e variáveis
21. Testes
22. Segurança: o que nunca fazer
23. Problemas comuns e como resolver

1. Antes de começar: a receita de toda alteração

O Grafo não tem etapa de compilação complicada: é HTML, CSS e JavaScript puros. Toda alteração segue os mesmos passos.

1. **Abra a pasta do projeto** no VS Code: `Grafo-project-main`.
2. **Edite o arquivo certo** (o capítulo 2 diz qual). O código do editor fica em `src/app/`, *não* em `assets/js/editor/app.js`.
3. **Junte as partes do editor**, se mexeu em `src/app/`:

   ```
   npm run montar
   ```

   Isso gera `assets/js/editor/app.js` juntando os 14 arquivos `src/app/NN-*.js` em ordem.
4. **Veja no seu computador**:

   ```
   npm start
   ```

   e abra `http://localhost:3000`.
5. **Rode os testes**:

   ```
   npm test
   npm run test:navegador
   ```

   Só continue se os dois mostrarem `fail 0`.
6. **Publique**:

   ```
   git add -A
   git commit -m "o que mudou"
   git push origin main
   ```

   A Vercel roda os testes e publica em thegrafo.vercel.app em 1 a 2 minutos. Se algum teste falhar lá, o site continua na versão anterior.
7. **No navegador**, aperte `Ctrl`+`F5` para ver a versão nova (o app guarda cache para funcionar sem internet).

> **Desfazer uma publicação**
> Se algo saiu errado: `git revert HEAD` e `git push origin main`. Isso cria uma alteração que desfaz a última, sem apagar histórico.

2. Mapa: onde fica cada coisa

Arquivo	O que tem
`index.html`	Toda a tela: barra de projetos, botões, janelas, lista de temas
`assets/css/styles.css`	Aparência (cores, tamanhos, ícones dos botões)
`src/app/00-catalogo.js`	Símbolos dos equipamentos, aviso de porta em uso
`src/app/01`, `02`	Estado do diagrama, zoom, posições e portas
`src/app/03-cabos-grupos-e-arraste.js`	Rota dos cabos, selos, arrastar, grupos, separar sobrepostos
`src/app/04`	Busca, caminho entre equipamentos, limpar

`src/app/05-zoom-modais-e-editor.js`	Janelas (modais) e editor de equipamento/cabo
`src/app/06-projetos-historico-e-backup.js`	Projetos (criar, renomear, excluir), modelos prontos, histórico, backup
`src/app/07-temas.js`	Temas e logo de cada tema
`src/app/08`, `09`	Listas, formulários, CSV e avisos
`src/app/10-desenho-e-ferramentas.js`	Caixa de ferramentas, camadas, cores dos cabos, selo curto
`src/app/10-diagrama-e-layout.js`	Desenho com Graphviz, Organizar, estrela, FTTH
`src/app/11`, `12`	Exportação SVG/PNG/PDF
`assets/js/comum/esquema.js`	Regras dos dados: campos, limites, validação
`assets/js/recursos/*.js`	Admin, biblioteca, equipe, leitor de imagens, planilha, etiquetas, racks…
`assets/js/conta/auth.js`	Login e carregamento do app
`api/*.js`	Funções do servidor na Vercel (configuração, catálogo, IA)
`data/equipamentos.json`	Catálogo de modelos e portas
`supabase/`	Banco: `schema.sql` e `migracoes/`
`tests/unidade`, `tests/navegador`	Testes automáticos

3. Administração

Como foi feito

Quem está na tabela `grafo_admins` do Supabase é administrador. Não existe botão, link ou tela no app para virar admin: a tabela não aceita gravação pelo app, só pelo painel do Supabase. O painel "Administração" (`assets/js/recursos/admin.js`) só aparece para admins e lê tudo por funções do banco que recusam quem não é admin.

Tornar alguém admin (só você consegue)

1. Entre em supabase.com → seu projeto → **SQL Editor**.
2. Rode, trocando o e-mail:

```
insert into public.grafo_admins (user_id)
select id from auth.users where lower(email) = lower('EMAIL_DA_PESSOA')
on conflict do nothing;
```

3. A pessoa sai e entra de novo no Grafo; o painel aparece.

Depois que já há um admin, também é possível tornar/tirar admin pelo próprio painel (o banco impede tirar o seu próprio acesso e impede ficar sem nenhum admin).

Tirar o admin de alguém pelo SQL

```
delete from public.grafo_admins
where user_id = (select id from auth.users where lower(email) = lower('EMAIL'));
```

O que o painel faz

- **Contas e uso**: lista de usuários, projetos, espaço usado e erros recentes.
- **Bloquear/desbloquear**: quem é bloqueado vê a tela de conta bloqueada; o banco recusa ler e gravar os projetos e arquivos dessa pessoa (tabela `grafo_bloqueados`).
- **Comunicado**: faixa no topo do Grafo para todos.
- **Liberar temas exclusivos** por pessoa (capítulo 4).

> **Erros dos usuários**
> Table Editor → `grafo_erros` , ou no SQL: `select * from grafo_erros_resumo;`

4. Temas e logos

Como foi feito

Cada tema é um conjunto de cores em `themePresets`, no início de `src/app/07-temas.js`. A lista que aparece para o usuário fica em `index.html`, no `select#temaSelect`. A troca de logo por tema fica em `LOGO_DO_TEMA`, na mesma parte 07.

Mudar as cores de um tema

1. Abra `src/app/07-temas.js` e procure o nome, por exemplo `"theme-bolsonaro"`.
2. Troque os valores. Os principais:

Chave	Onde aparece
`bg`	Fundo da tela
`bgPanel`, `bgPanel2`	Painéis e barras
`text`, `textDim`	Texto principal e secundário
`accent`, `accentInk`	Botões de destaque e o texto em cima deles
`paper`, `ink`	Folha do diagrama e texto nela
`danger`	Botões e avisos de perigo

3. `npm run montar`, testes, publicar (capítulo 1).

Criar um tema novo

1. Em `07-temas.js`, copie um tema inteiro dentro de `themePresets` e dê outro nome: `"theme-meu-tema": { ... }`.
2. Em `index.html`, dentro de `select#temaSelect`, adicione:

```
<option value="theme-meu-tema">Meu tema</option>
```

3. Montar, testar, publicar.

Tema exclusivo (só para quem você liberar)

1. Na opção do `index.html`, acrescente `hidden data-tema-exclusivo="nome"`:

```
<option value="theme-meu-tema" hidden data-tema-exclusivo="meu-tema">Meu tema</option>
```

   O nome só pode ter letras minúsculas, números e hífen.
2. Publique. No painel Administração, abra a pessoa e marque o tema. (Fica gravado em `grafo_temas_liberados`.)

Trocar a logo de um tema

1. Coloque a imagem em `assets/images/app/` (PNG ou SVG, fundo transparente, uns 256 px).
2. Em `07-temas.js`, em `LOGO_DO_TEMA`, adicione ou troque a linha:

```
"theme-meu-tema": "./assets/images/app/minha-logo.png"
```

3. Montar, testar, publicar. Os outros temas continuam com a logo do Grafo.

5. Cores dos cabos

Como foi feito

Cada cabo novo ganha uma cor diferente da paleta. As portas da mesma LAG (tipo começando com `LAG ae7`, por exemplo) contam como uma ligação só e ficam com a mesma cor. O código está em `src/app/10-desenho-e-ferramentas.js`:

- `PALETA_CABOS`: as 16 cores, em ordem.
- `corParaNovoCabo`: escolhe a cor menos usada (ou a da LAG irmã).
- `prepararCoresDosCabos` / `corDoCaboNoDesenho`: cabos antigos que ainda estão com a cor padrão `#5A7284` ganham uma cor da paleta só no desenho.

Trocar as cores da paleta

1. Procure `var PALETA_CABOS` e troque os códigos (formato `#RRGGBB`). Pode tirar ou pôr cores.
2. Evite cores claras demais: o diagrama tem fundo claro.
3. Montar, testar, publicar.

Para o usuário

- Uma cor específica: editar o cabo e escolher a cor; a escolha manual sempre vence.
- Desligar as cores automáticas: **Camadas** → desmarcar "Cor diferente em cada cabo".

6. Selos dos cabos

Como foi feito

No meio de cada cabo aparece um selo curto, como `ae7 · 20G ↓82.3G ↑58.8G`. A descrição completa (portas, tipo, VLAN) aparece ao passar o mouse.

- `rotuloCurto` (parte 10, ferramentas): monta o texto. Numa LAG, soma a velocidade das portas (`somaVelocidade`).
- `desenharSeloDoRotulo`: desenha a pílula com borda na cor do cabo e o ponto verde de status.
- `posicionarRotuloDaAresta` (parte 03): procura um lugar ao lado do cabo sem cobrir equipamentos nem outros cabos. Se não houver espaço, esconde o selo e avisa com um botão "Organizar".

Mudar o que aparece no selo

1. Em `rotuloCurto`, a linha com `trafego` monta o tráfego; tire-a para não mostrar tráfego.
2. Para mostrar outra informação (VLAN, por exemplo), some ao texto: `+ (c.vlan ? " · VLAN " + c.vlan : "")`.
3. Distância do selo ao cabo: em `posicionarRotuloDaAresta`, os números −10/+18 (cabo horizontal) e +26/−12 (cabo vertical).

O usuário pode esconder os selos em Camadas → "Nome dos cabos".

7. Cabos retos e sem sobreposição

Como foi feito

Depois que o Graphviz desenha, a função `rotearCabosOrtogonalmente` (parte 03) refaz cada cabo só com trechos horizontais e verticais:

- **Espaço entre cabos paralelos**: `CONFIG_ROTEAMENTO_CABOS.espaco`, calculado pela espessura do cabo mais grosso (mínimo 14 px).
- **Degraus pequenos** (até 6 px) são endireitados por `endireitarDegraus`.
- **LAG** (`juntarCabosDeLag`): cada porta segue seu próprio caminho paralelo; só uma mostra o selo.
- **Rota à mão**: se o usuário dobrou o cabo, `rotaManualDoCabo` mantém as dobras.

Ajustar

- Mais espaço entre cabos: aumente o 14 ou o fator 2.2 na linha `espaco = max(14, round(maxGrossura*2.2+8))`.
- Endireitar degraus maiores: troque o 6 dentro de `endireitarDegraus`.

8. Equipamentos sem sobreposição

Como foi feito

Sempre que o diagrama é desenhado, e ao soltar um equipamento arrastado, `separarEquipamentosSobrepostos` (parte 03) confere se duas caixas estão encostadas. Se estiverem, empurra uma delas para o lado mais próximo que não cubra mais nada. O equipamento que você acabou de arrastar fica parado; o outro é que sai. A mesma ideia vale para grupos/racks (`separarGruposSobrepostos`).

Ajustar

- Folga mínima entre equipamentos: `ESPACO_ENTRE_EQUIPAMENTOS` (16).
- Folga entre grupos: `ESPACO_ENTRE_GRUPOS` (24).
- A distância usada para empurrar vem de `melhorEmpurrao`, que testa as 4 direções e escolhe a que menos atrapalha.

9. Organizar

Como foi feito

O botão Organizar (`organizarUmaVez`, em `10-diagrama-e-layout.js`) apaga as posições e deixa o Graphviz recalcular. Depois ele:

- limpa as dobras manuais (`arrumarDepoisDeOrganizar`);
- alinha equipamentos de um vizinho só com a porta do outro lado (`alinharPortasDasPontas`, até 120 px).

Estrela: quando um equipamento tem 5 ligações ou mais (`LIGACOES_PARA_ESTRELA`), os vizinhos ficam em volta dele, na ordem das portas (`compararPortas`).

Ajustar

- Estrela com menos/mais ligações: troque `LIGACOES_PARA_ESTRELA`.
- Espaço entre vizinhos: valores de `nodesep` (2.4 quando os vizinhos se ligam entre si; 0.95 caso contrário).
- Espaço na estrela: `max(vaoDaEstrela, largura + 90)`; aumente o 90.

10. Projetos

Como foi feito

Tudo em `src/app/06-projetos-historico-e-backup.js`. Os projetos ficam em `projetos[nome]`, salvos no navegador e na conta (Supabase). A barra de projetos fica no `index.html`: lista, **+** (novo), ✎ (renomear) e **×** (excluir).

Renomear (o que acontece por dentro)

Ao clicar em ✎, `renomearProjetoAtual`:

1. pede o nome novo, valida (até 60 caracteres) e recusa nome repetido;
2. se for projeto de equipe, troca o nome no servidor primeiro (`GrafoEquipe.renomear`);
3. move o projeto para o nome novo;
4. atualiza os links "Abre o diagrama" dos outros projetos;
5. leva junto as camadas escolhidas;
6. avisa a Biblioteca (evento `grafo:projeto-renomeado`) para atualizar o livro ligado.

Se no futuro surgir outro lugar que guarda o nome do projeto, ele deve escutar esse mesmo evento.

Modelos prontos (”Começar com”)

Ficam em `MODELOS_PRONTOS` (pop, datacenter, ftth). Para criar um modelo novo:

1. Monte o diagrama no Grafo e exporte em JSON.
2. Copie a estrutura de um modelo existente em `MODELOS_PRONTOS`, dê uma chave nova e cole os equipamentos e cabos.
3. Em `index.html`, na janela Novo projeto, copie uma `.modelo-opcao` com `value` igual à chave nova.
4. Montar, testar, publicar.

11. Tipos de diagrama e FTTH

Os tipos ficam em `MODOS_DIAGRAMA` (parte 06) e também têm de estar na lista de modos do `esquema.js`. São 5: topologia, monitoramento, racks, datacenter e ftth.

Sinal óptico (FTTH)

`calcularSinaisFtth` (`10-diagrama-e-layout.js`) parte da potência da OLT (campo "Potência dBm"). Para cada cabo, subtrai a perda por km × distância, o conector e a perda do splitter (`PERDA_SPLITTER`: 1:2, 1:4, 1:8...). Para mudar as perdas, edite essas constantes. O resultado aparece em dBm em cada CTO e cliente.

12. Equipamentos: catálogo, ícones, campos

Adicionar um modelo ao catálogo

1. Abra `data/equipamentos.json`, lista `"modelos"`.
2. Copie um modelo parecido e troque nome, fabricante e portas. As portas aceitam faixas: `"xe-0/0/0-47"` gera 48 portas.
3. Testar e publicar (não precisa montar).

Símbolos (ícones)

Ficam em `src/app/00-catalogo.js`. Para acrescentar, copie um símbolo existente (desenho SVG) e dê outro nome. Se usar arquivos de imagem, rode `npm run icones` para embuti-los. Um teste confere a quantidade de símbolos: ajuste o número esperado no teste (hoje 31).

Campo novo no equipamento ou no cabo

1. `assets/js/comum/esquema.js`: acrescente o campo como **opcional** (assim os projetos antigos continuam válidos).
2. `src/app/05-zoom-modais-e-editor.js`: acrescente o campo no editor.
3. Se precisar aparecer na planilha, em `assets/js/recursos/planilha.js`.
4. Montar, testar, publicar.

13. Limites

Todos ficam em `LIMITES`, no início de `assets/js/comum/esquema.js`.

Limite	Valor
Equipamentos por diagrama	100 (não passe de ~105: o desenho no navegador fica sem memória por volta de 110)
Cabos por diagrama	2000
Projetos por conta / nome	100 / 60 caracteres
Desenhos / anotações por diagrama	300 / 50
Imagem de ícone enviada	~300 KB

Se mudar um limite, alguns testes podem conferir o valor antigo; ajuste-os.

14. Camadas

O botão Camadas mostra ou esconde partes do desenho. A lista fica em `CAMADAS` (`10-desenho-e-ferramentas.js`): cada linha tem a chave, o texto e o seletor do que esconder. Por exemplo:

```
["notas", "Notas", "g.anotacao"]
```

Para criar uma camada nova, acrescente uma linha. O que fica escondido recebe `data-camada-oculta` . A escolha é guardada por projeto, no navegador (chave `grafo-camadas:<projeto>`).

15. Caixa de ferramentas e biblioteca de equipamentos

- `criarCaixaDeFerramentas` : a barra presa ao canto do diagrama. Para pôr uma ferramenta nova, copie um botão existente dentro dela.
- `criarBibliotecaDeEquipamentos` : o painel de onde se arrastam equipamentos para o diagrama.
- `ativarLigacaoPeloMouse` : ligar dois equipamentos puxando a bolinha de um até o outro.

16. Leitura de imagens com IA

Como foi feito

O usuário cola ou envia uma foto de tabela de interfaces. O app (`assets/js/recursos/leitor.js`) manda a imagem para `api/ler-imagem.js` na Vercel. O servidor confere o login no Supabase e chama o Claude (modelo em `MODELO`), que devolve os cabos em JSON estruturado. Por fim, o app compara com o diagrama e mostra o que entra.

Ativar

1. Em console.anthropic.com, crie uma chave de API (só você pode criá-la).
2. Na Vercel: projeto → Settings → Environment Variables → `ANTHROPIC_API_KEY` = a chave, em Production e Preview.
3. Deployments → último → **Redeploy**.

> **Nunca**
> coloque a chave no código, no `.env` que vai para o Git, nem cole em conversa. Ela vive só na Vercel.

Para trocar o modelo, mude a constante `MODELO` em `api/ler-imagem.js` .

17. Equipe e grupos

Arquivo `assets/js/recursos/equipe.js`; tabela `grafo_projetos_equipe` e funções nas migrações `2026-09-29-equipes.sql`, `2026-10-19-equipe-grupos.sql` e `-equipe-agrupar.sql`.

- Papéis: dono, editor, leitor. As regras ficam no banco (RLS), não só na tela.
- Convites por link (`grafo_aceitar_convite`, `grafo_aceitar_convite_grupo`).
- Duas pessoas salvando ao mesmo tempo: o app compara a versão (`atualizado_em`) e avisa em vez de sobrescrever.
- Renomear um projeto de equipe muda o nome para todos (capítulo 10).

18. Exportação e PDF

Partes `11-exportacao-svg-png.js` e `12-pagina-e-pdf.js`. O cabeçalho do PDF mostra o título e o subtítulo do projeto (`estado.subtitulo`, campo "Subtítulo" no painel de PDF). Para mudar o cabeçalho ou o rodapé, edite a montagem da página na parte 12.

19. Banco de dados (Supabase)

Aplicar uma migração nova

1. Crie o arquivo em `supabase/migracoes/AAAA-MM-DD-nome.sql`.
2. Sempre: `enable row level security` na tabela nova, `revoke` de anon/authenticated e acesso só por função `security definer` que confere `auth.uid()`.
3. Supabase → SQL Editor → cole o arquivo → Run. Cada migração roda uma vez só.

Ordem das migrações existentes

schema.sql → excluir-conta → compartilhar → equipes → histórico → erros → admin → documentos (depois de criar o bucket `documentos`) → temas-liberados → admin-permissoes → biblioteca → equipe-grupos → equipe-agrupar.

Login

Authentication → URL Configuration: Site URL `https://thegrafo.vercel.app`; Redirect URLs com o site e `http://localhost:3000`.

20. Vercel

- Cada `git push` na `main` publica sozinho.
- Variáveis: `SUPABASE_URL`, `SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY` e `ANTHROPIC_API_KEY`. Depois de mudar qualquer uma, faça Redeploy.
- Conferir a configuração: abra `https://thegrafo.vercel.app/api/auth-config`.
- Ver se publicou: aba Deployments (deve ficar "Ready").
- Regras de segurança do navegador (CSP) e cabeçalhos: `vercel.json`.

21. Testes

- `npm test`: testes rápidos, sem navegador (`tests/unidade`).
- `npm run test:navegador`: abre o Grafo no Edge/Chrome e clica como um usuário, com um Supabase simulado (`tests/navegador`).
- Recurso novo: crie um teste ao lado dos parecidos. Exemplo: o teste de renomear está em `tests/navegador/modos.test.js`.
- Teste quebrou depois de uma mudança proposital (um texto mudou, por exemplo)? Atualize o valor esperado no teste.

22. Segurança: o que nunca fazer

- **Nunca** usar a chave `service_role` / `secret` do Supabase em lugar nenhum do app ou da Vercel. Só a publishable.
- **Nunca** mandar o `.env` para o Git (ele já está no `.gitignore`).
- **Nunca** criar uma forma de virar admin pelo app: admin só por SQL na tabela `grafo_admins`.
- A chave da Anthropic fica só na Vercel.
- Tabela nova sempre com RLS ligado.
- Scripts externos só do jsDelivr, com versão fixa e `integrity` (o teste `seguranca.test.js` confere).

23. Problemas comuns

Sintoma	Solução
Mudança não aparece no site	Ctrl+F5; conferir se o deploy ficou "Ready" na Vercel
Teste de montagem falha	Rodar `npm run montar`
Deploy falhou na Vercel	Algum teste falhou: rode os testes no computador, corrija e publique de novo
"Configure SUPABASE_URL..."	Variáveis na Vercel + Redeploy
Leitura de imagem diz que não está ativada	Falta `ANTHROPIC_API_KEY` na Vercel (capítulo 16)
Painel admin não aparece	Conferir a linha em `grafo_admins`; sair e entrar de novo
Tema exclusivo não aparece	Liberar no painel; a opção precisa ter `data-tema-exclusivo`
Diagrama com mais de ~105 equipamentos trava	Limite do desenho no navegador: divida em mais diagramas e ligue-os com "Abre o diagrama"
Selo do cabo sumiu	Não havia espaço: clique em Organizar ou afaste os equipamentos